

$P(n) = n^4 + bn^3 + 11n^2 + 3n + 31$ $P(n) \leq Q(n)^2 \Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} 2a \geq b \\ a^2 + 2b = 11 \\ 2ab = 3 \\ b \geq 3n \end{array} \right\} \text{ on peut prendre } a=3 \text{ et } b=4$$

avec $P(n) = (n^2 + 3n + 1)^2 + 30$

Cherchons $n \in \mathbb{N} / n^4 + bn^3 + 11n^2 + 3n + 31 = P(n)$ soit un carré parfait

Cherchons à encadrer $P(n)$ par 2 carrés successifs de la forme $(n^2 + an + b)^2 < P(n) < (n^2 + an + b')^2$ en vue d'avoir

~~nécessairement~~ $P(n) = (n^2 + an + b + 1)^2$ $(a, b \in \mathbb{Z})$ $b' > b + 1$

On a: $P(n) - (n^2 + an + b)^2 = (6 - 2a)n^3 + (11 - a^2 - 2b)n^2 + (3 - 2ab)n + 31 - b^2$

on va prendre $a / 6 - 2a = 0$ c'est-à-dire $a = 3$ en vue de simplifier l'écriture

$$P(n) - (n^2 + 3n + b)^2 = 2(1 - b)n^2 + (3 + 1 - 2b)n + 31 - b^2$$

on veut avoir $Q(n)$ de signe constant. Pour cela il suffit d'avoir

$$\Delta \leq 0 \text{ c'est-à-dire } 9(1 - 2b)^2 - 8(1 - b)(31 - b^2) \leq 0 \text{ et avec } Q(n) \text{ sur}$$

le signe de $2(1 - b)$. puisqu'on veut $Q(n) > 0$ il faut $2(1 - b) > 0$

En testant le cas simple $b = 0$, on a bien $\Delta = 81 - 8 \times 31 < 0$

et avec $P(n) > (n^2 + 3n)$

$$\text{Pour } Q(n) = P(n) - (n^2 + 3n + 1)^2 = 2 - 2n^2 + 3b + 27 \text{ on a } Q(n) < 0$$

pour $n \geq 3$ ou $n \leq -7$. Ainsi

- Pour $n \geq 3$ ou $n \leq -7$, $(n^2+3n)^2 < \underbrace{n^4+6n^3+11n^2+3n+31}_{P(n)} < (n^2+3n+1)^2$

car $P(n)$ est un carré parfait ssi $P(n) = (n^2+3n+1)^2$

$$\text{cà-d } \cancel{n^4+6n^3+11n^2+3n+31} = \cancel{n^4+6n^3+11n^2} + 6n + 1$$

$$\text{cà-d } \underline{n = 10}$$

- Pour $n \in \{2, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ on vérifie que $P(n)$ n'est pas un carré parfait.

Donc $n^4+6n^3+11n^2+3n+31$ carré parfait ssi $n = 10$